

M04 — P0 Validation Execution

E1 → E7 · readiness check exécuté · aucun résultat simulé

JALON M04 · E1 → E7	STATUT BLOCKED / MISSING DEP.	DATE 6 septembre 2026	DESTINATAIRE Senior Developer
EXÉCUTÉ E2 partiel · 6 bloquées	OPÉRATIONS 163 tracées	COÛT FACTURÉ 0,00 \$	PACKAGE p0-validation/

1. Verdict

DÉCISION

BLOCKED / MISSING DEPENDENCY

H1 · H2 · H3 · H4 = INCONCLUSIVE · P0 STATUS : FAIL · PHASE 01 : BLOCKED

Le readiness check — exécuté *avant* toute expérience, comme le prescrit M04 — identifie **6 dépendances bloquantes absentes sur 9**. E1, E3, E4, E5, E6 et E7 n'ont pas pu être exécutées. **E2 l'a été partiellement, avec un moteur réel.**

Cause racine unique : cet environnement n'a ni credentials providers ni accès sortant vers les API de génération. Ce n'est pas un défaut du pipeline — c'est un problème d'approvisionnement.

2. Readiness check — preuves

DÉPENDANCE	EXP.	STATUT	BLOQUANT	PREUVE MESURÉE
TTS neuronal (qualité produit)	E2	MISSING	oui	aucune clé ; <code>api.elevenlabs.io</code> → HTTP 000
TTS local réel (espeak-ng 1.51)	E2	AVAILABLE	non	parole française vérifiée : RMS 3080, 44,8 % de trames voisées
Lip-sync provider	E3	MISSING	oui	aucune clé ; <code>api.d-id.com</code> → HTTP 000
Vidéo générative	E5	MISSING	oui	aucune clé ; <code>api.replicate.com</code> → HTTP 000
Banque de plans réelle + personnage	E1	MISSING	oui	aucun asset humain fourni ; aucun provider image joignable
ASR français	E4	MISSING	oui	<code>huggingface.co</code> → 000 · <code>alphacephei.com</code> → 000 · pocketsphinx installé mais modèle en-us seulement · vosk non installable
Évaluateurs humains francophones	E6	MISSING	oui	environnement non interactif ; grille prête et vide
ffmpeg · compute	E1-E7	AVAILABLE	non	10 rendus 1080×1920 · 4 vCPU / 16 Go

3. Résultat par expérience

EXP.	OBJET	STATUT	OBTENU
E1	Banque de plans réelle	BLOCKED	plans de substitution géométriques, filigrane SYNTHETIC SHOT sur chaque frame
E2	TTS français réel	PARTIAL	50 lignes de vraie parole française synthétisées, latence et durées mesurées. La naturalité reste non évaluable : espeak est un synthétiseur à formants, pas un modèle neuronal
E3	Lip-sync réel	BLOCKED	rien. C'est l'expérience qui répond à H1
E4	ASR	BLOCKED	rien — et E4 est de toute façon en aval de E2 : un WER sur de l'audio déterministe ne dirait rien du produit
E5	Benchmark génératif	BLOCKED	rien
E6	Évaluation humaine aveugle	BLOCKED	grille prête et vide (p0/eval/grid.csv)
E7	Régénération réelle	BLOCKED	rejouer 20× un pipeline déterministe donnerait 20× le même résultat

4. Ce que la vraie parole a révélé — F-011

Le passage du silence (M03) à de l'audio réel a immédiatement fait apparaître un défaut d'architecture que M03 ne pouvait pas voir.

F-011 · Le budget de mots ne peut pas planifier le montage

P1

OBSERVATION

Avec du vrai audio, scene_duration échoue sur 5 publicités sur 10. Écarts de +0,54 s à +1,12 s, toujours dans le même sens : l'audio est plus long que prévu.

CAUSE

Le débit médian mesuré est exactement conforme au modèle (2,60 mots/s) — mais la variance par ligne est forte. Les lignes courtes sont dominées par le coût phonétique fixe : « Écris-moi sur WhatsApp » (4 mots) planifié à 1,60 s dure 3,04 s.

CORRECTION

La durée d'une scène vient désormais du synthétiseur. Le contrôle vérifie l'invariant qui compte — la scène ne tronque pas sa propre parole — et le budget de mots devient un contrôle consultatif qui remonte au rédacteur.

IMPACT

Échecs scene_duration : 5 → 0. Réparations déclenchées : 13 → 1.

CONSÉQUENCE POUR LE M02

La table durée → mots héritée de ads-method.md , que le M01 et le M02 traitaient comme faisant autorité pour le découpage, est un guide d'écriture, jamais un planificateur de montage. Ce point n'était visible qu'en synthétisant réellement.

5. Tableau final

MÉTRIQUE	CIBLE	RÉSULTAT	STATUT	CONFIANCE	NOTES
Publishability Rate	> 60 %	—	BLOCKED	—	E6 non exécutée
Blind Mean Score	≥ 3,5/5	—	BLOCKED	—	E6 non exécutée
Product Fidelity · similarité	≥ 0,60	0,785 (min 0,783)	PASS	haute	10 pubs ; détecteur validé par faute injectée
Product Fidelity · PSNR logo	≥ 22 dB	24,6 dB	PASS	haute	le packaging n'est jamais redessiné

MÉTRIQUE	CIBLE	RÉSULTAT	STATUT	CONFIANCE	NOTES
Lip-sync Score	—	—	BLOCKED	—	aucun provider
Real COGS / ad	< 1,00 \$	0,00 \$ facturé	INCONCLUSIVE	—	aucun provider payant appelé
TTFP	< 90 s	1,56 s (p95 1,96)	PASS (<i>portée</i>)	moyenne	hors latence réseau lip-sync
Time to publishable	< 4 min	13,9 s (p95 14,8)	PASS (<i>portée</i>)	moyenne	hors latence réseau lip-sync
Regeneration Factor	< 1,4	1,00	INCONCLUSIVE	—	étages stochastiques non exercés
Targeted Repair Rate	> 60 % sans dépense	100 % (1/1)	INCONCLUSIVE	faible	échantillon d'une seule réparation
Failure Rate	—	2/10 volontaires	PASS	haute	le contrôle de factualité bloque réellement

FACT : chaque chiffre provient d'une exécution tracée (163 opérations dans `p0-validation/`). **INFERENCE** : les statuts « portée » supposent que la latence des providers absents ne consommera pas les ~3 min 45 s de budget restant. **ASSUMPTION** : les prix catalogue restent non vérifiés.

6. Test économique

VOLUME / MOIS	COÛT VARIABLE	SOCLE INFRA	TOTAL
100	28,59 \$	60 \$	88,59 \$
1 000	285,90 \$	180 \$	465,90 \$
10 000	2 859 \$	900 \$	3 759 \$
100 000	28 590 \$	4 200 \$	32 790 \$

PRINCIPAL RISQUE ÉCONOMIQUE
Le prix du lip-sync — ~87 % du coût variable. Seuil de rupture mesuré : **0,193 \$ par clip**, au-delà duquel la publicité dépasse 1,00 \$. Cela laisse 3,9× de marge sur le prix catalogue de référence, mais c'est le seul poste capable de renverser le modèle, **et il n'a pas été mesuré**.

7. Échec → cause → action corrective

ÉCHEC	CAUSE RACINE	ACTION CORRECTIVE	COÛT	DÉLAI	CRITÈRE DE RETEST
E1, E3, E5	Aucun credential et aucun accès sortant vers les API de génération	Ouvrir les comptes (TTS neuronal, lip-sync, vidéo) et exécuter le harnais dans un environnement avec réseau sortant — poste local ou CI avec secrets	135–390 \$	3-4 j	10 pubs avec les 3 providers réels, ledger non nul
E4	Hôtes de modèles ASR injoignables ; seul un modèle anglais disponible	Utiliser un ASR d'API plutôt qu'un modèle local	< 2 \$	0,5 j	WER sur 50 lignes ; contrôle passant de SKIPPED à PASS/FAIL

ÉCHEC	CAUSE RACINE	ACTION CORRECTIVE	COÛT	DÉLAI	CRITÈRE DE RETEST
E6	Environnement non interactif	Faire remplir <code>p0/eval/grid.csv</code> par 3 à 5 francophones, en aveugle	0 \$	0,5 j	Tranche H1 : Publishability Rate calculé
E7	Pipeline déterministe : rejouer ne produit aucune variance	Rejouer 20× après E1-E3	60–200 \$	1 j	Facteur sur ≥ 200 générations
4 lignes/50 hors budget de mots	Budget imprécis sur les lignes courtes	Calibrer le budget par rôle de ligne	0 \$	0,5 j	< 2 lignes sur 50 hors tolérance

8. Ce que M04 a consolidé

ACQUIS	PREUVE
La fidélité produit tient sur 10 publicités	similarité 0,785 · PSNR logo 24,6 dB · faute injectée détectée (0,660 / 19,5 dB)
La chaîne accepte de la vraie parole	50 lignes synthétisées · 11 ms de latence médiane · intégration sans défaut après F-011
Un défaut d'architecture trouvé grâce au vrai audio	F-011 · échecs 5 → 0 · réparations 13 → 1
Le contrôle de factualité bloque toujours	2 violations volontaires interceptées à chaque exécution
Le data package est complet et honnête	12 fichiers ; chaque manifeste bloqué porte <code>status: BLOCKED</code> et sa cause — jamais un PASS de complaisance

9. Formulaire de revue

RÉF.	VALIDÉ	À CORRIGER	COMMENTAIRE
Conduite de M04			
M1 Verdict BLOCKED plutôt qu'un PASS partiel	☐	☐	
M2 Usage d'espeak-ng comme moteur réel, étiqueté non-produit	☐	☐	
M3 Correction F-011 appliquée et re-mesurée	☐	☐	
M4 Les 4 hypothèses déclarées INCONCLUSIVE	☐	☐	
Décisions à prendre			
D1 Budget 135–390 \$ pour E1 → E7		réponse :	
D2 Environnement d'exécution avec réseau sortant		réponse :	
D3 Providers retenus (TTS / lip-sync / vidéo)		réponse :	

RÉF.	VALIDÉ	À CORRIGER	COMMENTAIRE
D4 Personnage réel + consentement		réponse :	
D5 3 à 5 évaluateurs francophones		réponse :	

Verdict global

☐ Conduite validée — approvisionner et relancer E1 → E7 ☐ Validé sous réserve ☐ À reprendre

Nom du relecteur

Date

Signature